

HIS이론 영상 요약 보고서

■ '새로운 의료서비스가 시작됩니다' 정밀의료병원정보시스템(P-HIS).mp4

이 비디오는 클라우드 기반 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)을 소개합니다. P-HIS는 개인의 유전체, 임상, 생활습관 데이터를 통합하여 환자에게 편리하고 정확한 맞춤형 의료 서비스를 제공하며, 병원에는 안정적이고 효율적인 정보 시스템을 구축합니다.

이 시스템은 병원 간 정보 공유를 통해 중복 처방 및 검사를 방지하여 의료비를 절감하고, 연구자 간 협업을 활성화하여 다양한 연구 성과와 인재 양성에 기여합니다. 또한, 저장 공간 및 성능의 손쉬운 확장과 유연한 시스템 관리, 비식별화를 통한 개인 정보 보호로 혁신적이고 경제적이고 생산적이고 효율적인 의료 환경을 구현하는 것을 목표로 합니다.

■ 10강. OCS실습(외래업무-진료실, 진단서, 수납).mp4

본 비디오는 OCS 프로그램 실습에 관한 강의로, 외래 환자 업무의 전체적인 흐름(진료 신청서 작성부터 접수, 진료실, 수납, 투약/검사, 귀가까지)을 다룹니다. OCS 프로그램을 활용하여 신환/구환 환자 등록, 진료과 접수, 진료 내역 및 처방 입력, 수납 처리 및 약 처방전 출력하는 방법을 상세하게 시연하며, 병원에서의 실제 외래 업무 프로세스를 이해하고 실습하는 것이 목적입니다. 로그인 방법부터 각 메뉴의 기능, 환자 정보 및 진료 내역 관리, 진료비 계산 및 영수증 출력 과정까지 OCS 프로그램의 전반적인 사용법을 배울 수 있습니다.

■ 11강.OCS실습(입원업무 I) (1).mp4

이 비디오는 병원 OCS(처방 전달 시스템) 환경 내의 입원 업무에 대한 심층적인 개요를 제공합니다. 입원 업무의 개념, 제공되는 서비스, 그리고 환자 접수부터 입원실 관리, 병상 배정, 치료, 그리고 퇴원 수납에 이르는 입원 및 퇴원 절차를 상세히 설명합니다.

강의는 다양한 병원 부서(의사, 간호사, 방사선사, 임상병리사 등)가 환자 치료 및 관리에 어떻게 협력하는지 강조하며, 응급 환자 입원 절차나 병상 부족으로 인한 입실 지연 등의 특별한 상황 관리법도 다룹니다. 또한, ADAMS OCS 프로그램을 활용한 실제 입원 접수, 입퇴원 등록 및 수납 처리 실습을 통해 이론적 개념의 실제 적용을 보여줍니다.

■ 11강.OCS실습(입원업무 I).mp4

본 강의는 OCS(처방전달시스템) 관점에서 병원 입원업무 전반을 다룹니다. 입원업무는 외래진료실, 응급실 또는 타 병원으로부터 이관된 환자를 병상에서 관리하기 위한 전반적인 관리 업무를 의미합니다.

강의는 환자 접수부터 입원 결정, 병상 배정, 재원 환자 관리, 그리고 퇴원 수속 및 수납까지의 전체적인 입원

프로세스를 설명합니다. 이 과정에서 의사, 간호사, 방사선사, 임상병리과 등 다양한 병원 내부 조직이 OCS 시스템을 통해 치료와 관리에 필요한 서비스를 제공하는 기능을 시뮬레이션을 통해 보여줍니다.

■ 12강. 청구업무.mp4

이 강의는 한국 의료 시스템 내의 청구 업무에 대해 설명합니다. 핵심 개념은 의료기관이 국민건강보험 환자에게 제공한 진료에 대해 국민건강보험공단(지불자)에 진료비 청구 명세서(표준 전자문서 방식인 EDI 사용)를 제출하여 진료비 지급을 요구하는 과정입니다.

건강보험심사평가원(심평원)이 이 진료비 청구를 심사하고, 심사 결과에 따라 의료기관은 이의신청을 통해 재심을 요청할 수 있습니다. 최종 승인된 진료비는 국민건강보험공단에서 해당 의료기관으로 온라인 송금됩니다. 이 과정에서 발생하는 다양한 오류 유형과 해결 방법 또한 다룹니다.

■ 1강.병원정보시스템HIS.mp4

이 비디오는 병원정보시스템(HIS)을 사용자와 컴퓨터를 통합하여 의료 서비스 제공 및 병원 일반 업무 효율성을 향상시키는 IT 지원 시스템으로 정의합니다. 주요 구성 요소로는 처방전달시스템(OCS), 의료영상저장전송시스템(PACS), 그리고 전자의무기록(EMR) 등이 있습니다. HIS 도입은 효율성, 의료 질 향상, 그리고 국가 의료보험 정책 변화와 같은 요인들에 의해 추진되었으며, 단순 사무 처리부터 전략적 의사결정 지원까지 여러 단계를 거쳐 구축됩니다. 하지만 구축 과정에서는 종종 경영진의 인식 부족, 전략적 계획 미흡, 자원 제약 등 다양한 문제점에 직면할 수 있습니다.

■ 21_실습10-1 입원환자 병실이동전실 시키기.mp4

본 영상은 병원 정보 시스템 실무 10장-1 "환자 병실 이동(전실) 시키기" 실습 강의입니다. 입원 환자의 요청에 따라 병상이나 병실을 변경하는 방법을 다룹니다. 시스템에 로그인하여 접수 메뉴의 입원환자 관리에서 해당 환자를 선택하고, 전과전실 관리 창에서 변경할 병상을 선택하여 환자를 새로운 병실/병상으로 이동시키는 과정을 설명합니다. 이 실습은 환자 관리 업무 중 병실/병상 이동 처리를 숙지하는 것을 목적으로 합니다.

■ 25_실습10-5 의사스케줄 입력하기.mp4

본 영상은 '의사 스케줄 입력하기'에 대한 실습 가이드입니다. 먼저 바탕화면의 '메인메뉴' 아이콘을 더블 클릭하여 통합정보창을 연 다음, '접수' 메뉴에서 '기타'를 선택하고 '의사스케줄'을 클릭하여 의사스케줄 창을 엽니다. 해당 날짜와 의사를 선택하고, '추가' 버튼을 눌러 예약 시간과 내용을 입력한 후 저장합니다. 이 과정을 통해 의사가 자신의 스케줄을 직접 입력하고 확인할 수 있으며, 접수 메뉴를 통해서도 스케줄을 관리할 수 있음을 보여줍니다.

■ 2강. 처방전달시스템(OCS).mp4

이 영상은 처방전달시스템(OCS: Order Communication System)에 대해 설명합니다. OCS는 병원 정보 시스템(HIS)의

핵심 구성 요소로, 환자에게 발생하는 처방을 중심으로 의료인(의사, 간호사), 진료지원 부서 및 원무 행정 부서 간의 의사 전달과 정보 전송 과정을 전산화합니다.

주요 구성은 진료부문, 진료지원부문, 원무행정부문으로 나뉘며, 이는 HIS의 한 부분으로 기능합니다. OCS의 궁극적인 목표는 환자 진료 대기 시간 단축, 진료 생산성 및 의료 수익 향상, 경영 효율화, 그리고 의사 결정 지원을 통해 병원 운영의 전반적인 효율성을 증대하는 것입니다.

■ 3강. 의료영상저장전송시스템(PACS).mp4

이 비디오는 의료 영상 저장 전송 시스템(PACS)에 대해 설명합니다. PACS는 X선, CT, MRI, 초음파 등 다양한 의료 영상 장비에서 촬영된 디지털 이미지를 고속 네트워크를 통해 저장, 판독, 검색, 전송하는 의료 영상 통합 관리 시스템입니다.

주요 구성 요소는 의료 영상 획득부, 전송부(네트워크, DICOM 표준), 저장부(DB 서버, 스토리지), 그리고 조회/출력부(모니터)로 이루어져 있습니다. PACS는 영상 정보의 신속한 전달, 필름 없는(filmless) 시스템 구현을 통한 데이터 분실 방지 및 효율성 증대, 그리고 반영구적인 디지털 의료 영상 보관을 가능하게 하여 진료 효율성을 극대화합니다. 또한, Web PACS와 Mobile PACS를 통해 원격 진료를 지원하고 접근성을 높이는 차세대 의료 기술의 핵심입니다.

■ 4강. 의료영상저장전송시스템 PACS II.mp4

이 비디오는 의료 영상 저장 및 전송 시스템(PACS)에 대해 심층적으로 설명합니다. PACS는 방사선 영상의학 정보 시스템(RIS) 및 병원 정보 시스템(HIS)과 연동하여 진단 영상을 포함한 다양한 의료 영상을 획득, 저장, 조회하는 고성능 시스템입니다. DICOM과 같은 국제 표준 프로토콜 준수를 통해 의료 영상 장비 간의 호환성과 원활한 통신을 보장하며, 원격의료 및 원격 영상의학의 핵심 기술로 활용됩니다. PACS 도입은 필름 및 인건비 절감, 재촬영 감소, 필름 분실 방지 등 비용 절감 효과와 함께, 신속하고 정확한 진단 및 치료를 지원하여 의료 서비스의 생산성을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다.

■ 5강. 전자의무기록(EMR) - I .mp4

이 영상은 전자의무기록(EMR) 시스템의 개념과 발전 단계를 설명합니다. EMR은 병원 내 환자의 진료 기록을 디지털 형태로 저장하고 조회하여 진료 행위를 지원하는 정보 시스템입니다. 이는 의료기관 중심의 기록 관리에서 환자 중심의 기록 관리로 나아가며, 자동화된 의무기록(AMR)부터 전자의무기록(EMR), 컴퓨터 기반 환자 기록(CPR), 그리고 최종적으로 평생 건강기록(EHR)에 이르는 5단계 발전 과정을 거칩니다. 궁극적으로 EMR 시스템은 임상적 의사결정 지원과 의학 참고 자료로 활용되며, 장기적인 환자 건강 관리 및 전국적 의료 정보 공유를 목표로 합니다.

■ 6강. 전자의무기록(EMR)-II.mp4

이 비디오는 네트워크를 통해 접근 가능한 의료 기록 시스템인 전자 의료 기록(EMR)에 대해 설명합니다. EMR의 주요 목적은 향상된 데이터 접근성과 품질을 통해 환자 개별 진료를 개선하는 동시에 법적, 행정적, 재정적 자료 기록 및 의학 연구를 지원하는 것입니다. 영상은 EMR의 국내 도입 현황과 함께 자동화된 의료 기록(AMR)부터 포괄적인 전자 건강 기록(EHR)에 이르는 발전 과정을 설명합니다. 궁극적으로 EMR은 과거 종이 기반 기록의 비효율성을 해소하고, 의사결정 과정을 개선하며, 비용 절감 효과를 가져오는 것을 목표로 합니다.

■ 7강. 의료정보보안- I .mp4

이 비디오는 정보 보안의 개념을 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 수신 중 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위한 관리적, 기술적 수단으로 정의합니다. 특히 의료 분야에서 컴퓨터 네트워크의 확대와 대량 정보의 신속한 처리로 인해 개인 정보 유출 및 오용의 가능성이 증가하면서 의료 정보 보안의 중요성이 강조됩니다. 이를 위해 암호화(encryption) 및 복호화(decryption)와 같은 암호학 기법이 핵심적인 보호 방법으로 제시되며, 비밀성, 무결성, 가용성의 세 가지 보안 요구 조건이 시스템 정보 보호의 기본 원칙으로 설명됩니다. 또한 물리적, 관리적, 기술적 보안 등 다양한 보안 체계와 개인 정보의 구체적인 예시를 통해 의료 정보 시스템의 전반적인 보안 문제와 해결 방안을 다룹니다.

■ 8강. 의료정보보안 II.mp4

이 비디오 강의는 의료 정보 보안에 중점을 두며, 환자 프라이버시 및 기밀 유지의 기본 개념을 강조합니다. 의료 정보의 정의와 무단 공개 시 발생할 수 있는 심각한 위험(정신적, 사회적, 경제적 피해 등)을 다룹니다. 또한, 의료 행위 내 기밀성 유지의 고유한 윤리적 특성과 공공의 이익 및 개인의 권리 사이의 균형을 맞추는 과제를 탐구합니다. 마지막으로, 다양한 개인 정보 침해 유형과 민감한 의료 데이터를 보호하기 위한 한국의 관련 법규 및 실제 보안 방법을 설명합니다.

■ 9강. 외래업무 –환자등록, 진료접수.mp4

이 영상은 외래 환자 등록부터 진료 접수까지의 전반적인 외래업무를 다룹니다. 환자는 급여 종류(건강보험, 의료급여 등)와 진료 형태(신환, 초진, 재진 등)에 따라 분류되며, 진찰료는 기본 진찰료와 외래 관리료로 구성되고 특정 조건에 따라 가산됩니다. 외래 업무 절차는 환자 내원 및 신청, 접수, 진료, 처방, 수납, 검사, 귀가 순으로 진행되며, 이 모든 과정은 OCS 프로그램을 통해 관리됩니다. 주된 목적은 병원 행정 처리에 필요한 핵심 개념과 실제 흐름을 이해하는 것입니다.

■ [뉴스] 동국대의료원 통합 HIS(차세대 병원정보시스템) OPEN.mp4

동국대학교의료원은 환자 중심의 의료 서비스 개선과 연구 역량 강화를 목표로 차세대 병원 정보 시스템(HIS)을 성공적으로 도입했습니다. 시스템 오픈 전 3차례의 철저한 리허설을 통해 현장 문제점을 보완하고 직원들의 적응을 도왔습니다. 2021년 2월 27일 정식 오픈 이후에도 의료정보팀은 비상대책 상황실을 운영하며 환자와 의료진의 불편을 최소화하기 위해 적극적으로 지원하고 있습니다. 이 새로운 시스템은 환자 안전과 서비스 질 향상에 크게 기여할

것으로 기대됩니다.

■ [소프트웨이브2020 의료정보리더스포럼] 클라우드 기반 병원정보시스템 P-HIS 이상헌 고대의료원 교수.mp4

이 비디오는 4차 산업혁명 시대의 정밀의료를 실현하기 위해 개발된 클라우드 기반 병원 정보 시스템(P-HIS)을 소개합니다. 이 시스템은 기존 병원 정보 시스템의 데이터 파편화 문제를 해결하기 위해 여러 병원의 임상, 유전체, 라이프로그 데이터를 표준화하고 통합합니다. 이를 통해 인공지능 기반의 맞춤형 헬스케어 솔루션 개발 및 제공이 가능해지며, 병원 운영 효율성을 높이고 환자 편의를 증진시키는 것을 목표로 합니다. 궁극적으로 P-HIS는 고품질 의료 데이터 플랫폼을 구축하여 진단, 위험 예측, 질병 예방 및 신약 개발 등 다양한 의료 서비스 혁신을 이끌어낼 것입니다.

■ [의료정보분석 기본과정] 4.병원정보시스템(HIS).mp4

The presentation focuses on the "Hospital Information System (HIS)," defining it as a core component of medical informatics that manages all information related to hospital operations, from patient treatment and research to administration and public health. Key components like Clinical Information Systems (CIS), Computerized Provider Order Entry (CPOE), Electronic Medical Records (EMR), PACS, LIS, and Clinical Decision Support Systems (CDSS) are covered, highlighting their roles in supporting and integrating various hospital functions.

The main objectives of HIS are to improve the accuracy, speed, and quality of treatments, enhance operational efficiency, reduce errors, and facilitate data-driven research and management. However, the speaker notes challenges, particularly regarding data standardization and interoperability between different systems and institutions, citing historical examples from South Korea where high EMR adoption didn't always translate to effective data exchange or improved quality without proper governmental incentives and standardized requirements.

The discussion emphasizes that successful HIS implementation requires not just technological adoption but also robust data governance, user-friendly interfaces, and a clear understanding of clinical workflows. The future vision for HIS points towards advanced integration with genomics, AI, and patient-centered care, moving beyond mere record-keeping to proactive care management and precision medicine.

■ 병원정보시스템의 과거_현재_미래.mp4

이 비디오는 의료 정보학의 핵심 주제를 개괄적으로 설명하며, 시험 준비를 위한 내용으로 보입니다. 주요 내용은 의료 용어 및 데이터 표준(SNOMED, UMLS, HL7, ISO 등)의 정의와 필요성, 그리고 OCS, PACS, EMR 등 다양한 의료 정보 시스템의 기능과 기대 효과를 다룹니다. 또한, 개인 정보 보호 및 보안의 법적 측면과 함께 데이터베이스 이론 및

활용(데이터 웨어하우스, 데이터 마이닝)의 중요성을 강조합니다. 마지막으로, 의료 정보 시스템의 과거와 현재, 그리고 미래의 발전 방향에 대한 비전을 제시합니다.

■ 빅데이터를 활용한 보건의료정보시스템 활용방안.mp4

이 영상은 빅데이터를 활용한 보건의료 정보 시스템 구축 방안을 제시합니다. 발표자는 개인정보보호법 및 원격의료 관련 규제, 그리고 민간 병원 간 정보 공유의 어려움 등 시스템 구축에 따르는 현실적인 제약들을 언급합니다.

하지만 4차 산업혁명 기술, 특히 의료기기, IoT, 인공지능(AI)과 같은 기술을 활용하여 '오염되지 않은' 원천 데이터를 수집하고 표준화하여 통합 플랫폼을 구축하는 것이 중요하다고 강조합니다. 궁극적으로 이러한 플랫폼을 통해 의료 서비스의 효율성과 정확성을 높이는 것을 목표로 합니다.